



DISTRIBUCIONES HIPERGEOMÉTRICA Y BINOMIAL NEGATIVA



EXPERIMENTO HIPERGEOMÉTRICO

$H(X; N, M, N)$

Las suposiciones que conducen a la distribución hipergeométrica son las siguientes:

1. La población o conjunto que se va a muestrear se compone de N individuos, objetos o elementos (una población *finita*).
2. Cada individuo puede ser caracterizado como éxito (E) o falla (F) y hay M éxitos en la población.
3. Se selecciona una muestra de n individuos sin reemplazo de tal modo que cada subconjunto de tamaño n es igualmente probable de ser seleccionado.

La variable aleatoria de interés es $X =$ el número de éxitos en la muestra. La distribución de probabilidad de X depende de los parámetros n , M y N , así que se desea obtener $P(X = x) = h(x; n, M, N)$.

VA HIPERGEOMÉTRICA

Si X es el número de éxitos (E) en una muestra completamente aleatoria de tamaño n extraída de la población compuesta de M éxitos y $(N - M)$ fallas, entonces la distribución de probabilidad de X llamada **distribución hipergeométrica**, es

$$P(X = x) = h(x; n, M, N) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N - M}{n - x}}{\binom{N}{n}} \quad (3.15)$$

con x un entero que satisface $\max(0, n - N + M) \leq x \leq \min(n, M)$.

EJEMPLO

- En un departamento de atención al cliente laboran 25 personas, 5 hombres y 20 mujeres, se seleccionan 10 trabajadores para cubrir un turno específico.
- X =cantidad de hombres seleccionados
- $n=10$
- $M=5$
- $N=25$
- $h(x; n, M, N) = h(x; 10, 5, 25)$
- $X=((\text{máx}(0, n-N+M), \text{mín}(n, M)))$
 $=((\text{máx}(0, 10-25+5), (\text{mín}(10, 5))) = (0, 5)$

EJEMPLO

$$h(x; 10, 5, 25) = \frac{\binom{5}{x} \binom{20}{10-x}}{\binom{25}{10}} \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$P(X = 2) = h(2; 10, 5, 25) = \frac{\binom{5}{2} \binom{20}{8}}{\binom{25}{10}} = 0.385$$

$$P(A) = \frac{N(A)}{N}$$

LA MEDIA, VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE X

La media y la varianza de la variable aleatoria hipergeométrica X cuya función masa de probabilidad es $h(x; n, M, N)$ son

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N} \quad V(X) = \left(\frac{N - n}{N - 1} \right) \cdot n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N} \right)$$

EJERCICIOS

- 68.** Un tipo de cámara digital viene en una versión de 3 megapíxeles o una versión de 4 megapíxeles. Una tienda de cámaras recibió un envío de 15 de estas cámaras, de las cuales 6 tienen una resolución de 3 megapíxeles. Suponga que se seleccionan al azar 5 de estas cámaras para guardarlas detrás del mostrador; las otras 10 se colocan en una bodega. Sea X = el número de cámaras de 3 megapíxeles entre las 5 seleccionadas para guardarlas detrás del mostrador.
- a.** ¿Qué distribución tiene X (nombre y valores de todos los parámetros)?
 - b.** Calcule $P(X = 2)$, $P(X \leq 2)$ y $P(X \geq 2)$.
 - c.** Calcule el valor medio y la desviación estándar de X .

EJERCICIO

a. X =cámaras de 3 Mpix

$$n=5$$

$$M=6$$

$$N=15$$

$$h(x;n,M,N)=h(x;5,6,15)$$

$$X=((\text{máx}(0, n-N+M), \text{mín}(n, M)))$$

$$=((\text{máx}(0, 5-15+6), (\text{mín}(5, 6)) = (0, 5)$$

b. I

$$P(X = 2) = h(2; 5, 6, 15) = \frac{C_{2,6} * C_{3,9}}{C_{5,15}}$$

b.2

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) =$$
$$\frac{C_{0,6} * C_{5,9}}{C_{5,15}} + \frac{C_{1,6} * C_{4,9}}{C_{5,15}} + \frac{C_{2,6} * C_{3,9}}{C_{5,15}}$$

$$P(X \geq 2) = P(2) + P(3) + P(4) + P(5)$$

b.3

$$= 1 - [P(0) + P(1)]$$

$$= 1 - \left[\frac{C_{0,6} * C_{5,9}}{C_{5,15}} + \frac{C_{1,6} * C_{4,9}}{C_{5,15}} \right]$$

c.

$$E(X) = n * \frac{M}{N} = 5 * \frac{6}{15}$$

EXPERIMENTO BINOMIAL NEGATIVO

$BN(X; R, P)$

1. El experimento consiste en una secuencia de ensayos independientes.
2. Cada ensayo puede dar por resultado un éxito (E) o una falla (F).
3. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro, por lo tanto $P(E \text{ en el ensayo } i) = p$ con $i = 1, 2, 3, \dots$
4. El experimento continúa (se realizan ensayos) hasta que un total de r éxitos hayan sido observados, donde r es un entero positivo especificado.

La variable aleatoria de interés es X = el número de fallas que preceden al r -ésimo éxito; X se llama **variable aleatoria binomial negativa** porque, en contraste con la variable aleatoria binomial, el número de éxitos es fijo y el número de ensayos es aleatorio.

VA BINOMIAL NEGATIVA

La función masa de probabilidad de la variable aleatoria binomial negativa X con los parámetros $r = \text{número de éxitos } (E)$ y $p = P(E)$ es

$$nb(x; r, p) = \binom{x + r - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^x \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Si X es una variable aleatoria binomial negativa con función masa de probabilidad $nb(x; r, p)$, entonces

$$E(X) = \frac{r(1 - p)}{p} \quad V(X) = \frac{r(1 - p)}{p^2}$$



PRÓXIMA CLASE

3.6 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE POISSON

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

